Теория к листку 1

Пределы, оценки и количество корней

Минимум, достаточный для решения всего практического листка 1.

1. Базовые правила пределов

Если $a_n \to A$, $b_n \to B$, то можно переходить к пределу в сумме, произведении и частном (если $B \neq 0$):

$$a_n + b_n \to A + B, \qquad a_n b_n \to AB, \qquad \frac{a_n}{b_n} \to \frac{A}{B}.$$

Также $1/n \to 0$, $1/n^k \to 0$ при $k > 0$. Для отношения многочленов делите числитель и знаменатель на старшую степень n:

$$\frac{5n^2 - 3n + 1}{2n^2 + 7} = \frac{5 - 3/n + 1/n^2}{2 + 7/n^2} \to \frac{5}{2}.$$

Если есть корень, выносите старшую степень:

$$\sqrt{4n^4 + n^2} = n^2\sqrt{4 + 1/n^2} \qquad (n > 0).$$

2. Неопределённость $\infty - \infty$

Для разности с квадратным корнем используйте сопряжённое выражение:

$$\sqrt{A} - B = \frac{A - B^2}{\sqrt{A} + B}.$$

Мини-пример:

$$\sqrt{n^2 + 2n} - n = \frac{2n}{\sqrt{n^2 + 2n} + n} = \frac{2}{\sqrt{1 + 2/n} + 1} \to 1.$$

Если выражение имеет вид $n(\sqrt{1 + c/n} - 1)$, после рационализации:

$$n\left(\sqrt{1 + \frac{c}{n}} - 1\right) = \frac{c}{\sqrt{1 + c/n} + 1} \to \frac{c}{2}.$$

3. Два ключевых предела

$$\left(1 + \frac{a}{n}\right)^n \to e^a.$$

Например, $(1 - 2/n)^n \to e^{-2}$. Если $|u_n| \leq C$, а $v_n \to 0$, то $u_n v_n \to 0$. В частности,

$$\frac{(-1)^n}{n} \to 0, \qquad \frac{\sin(n^2)}{n} \to 0,$$

потому что $|(-1)^n| \leq 1$ и $|\sin t| \leq 1$.

4. Теорема о зажатой последовательности

Если $a_n \leq b_n \leq c_n$ и $a_n, c_n \to L$, то $b_n \to L$. Для суммы из n положительных слагаемых удобно оценить каждое: если $m_n \leq a_{n,k} \leq M_n$ для всех $k = 1, \ldots, n$, то

$$n m_n \leq \sum_{k=1}^{n} a_{n,k} \leq n M_n.$$

Мини-пример. Если $a_{n,k} = 1/(n^2 + k)$, то $1/(n^2 + n) \leq a_{n,k} \leq 1/(n^2 + 1)$; обе суммы-оценки после умножения на n стремятся к 0.

5. Как доказать существование корня

Многочлены и $\ln x$ на своей области определения непрерывны. Если непрерывная f имеет

$$f(a) f(b) < 0,$$

то на (a, b) есть хотя бы один корень (теорема о промежуточных значениях). Чтобы локализовать корень на интервале длины 1, обычно достаточно проверить соседние целые $m, m + 1$ и найти смену знака.

6. Как доказать единственность

Найдите производную. Если на всей нужной области $f'(x) > 0$, то f строго возрастает; если $f'(x) < 0$ — строго убывает. Такая функция может пересечь уровень 0 не более одного раза.

Шаблон доказательства «ровно один корень»: 1) f непрерывна; 2) $f(a)f(b) < 0 \Rightarrow$ корень существует; 3) f' имеет постоянный строгий знак $\Rightarrow$ корень единственный.

Для $f(x) = \ln x + x - c$ обязательно сначала указать область $x > 0$, затем

$$f'(x) = \frac{1}{x} + 1 > 0.$$

7. Чётные степени: замена $y = x^2$

Если в уравнении только x^4, x^2 и константа, положите $y = x^2$, $y \geq 0$. Решите квадратное уравнение по y, отбросьте отрицательные y, а для каждого $y > 0$ вернитесь к $x = \pm\sqrt{y}$.

Мини-пример. $x^4 - 5x^2 + 4 = 0 \Rightarrow y^2 - 5y + 4 = 0 \Rightarrow y = 1, 4 \Rightarrow x = \pm 1, \pm 2$.

8. Как посчитать все корни кубического

Есть два коротких способа:

- найти три непересекающихся интервала, на каждом есть смена знака. Кубический многочлен имеет не более трёх различных действительных корней, значит найдено всё;
- либо найти критические точки из $f'(x) = 0$, разбить прямую на интервалы монотонности и посчитать пересечения с нулём по знакам.

Перед решением: старшая степень $\rightarrow$ деление; корень $\rightarrow$ сопряжённое; ограниченный множитель $\rightarrow$ оценка; сумма $\rightarrow$ оценить каждое слагаемое; число корней $\rightarrow$ непрерывность + знак + монотонность.